검 토 의 견 (3 ~ 5 항)

「달리도-외달도간 보행연도교 접속교 교각상부 변위발생 원인규명 및 보강대책 수립 용역」 최종보고서

구 분	내 용
검토대상	최종보고서(2026. 8., (사)한국지반공학회) 본문 1~6 장 및 부록 1~5
검토근거	과업지시서(2026. 3., 해양개발과), 목포시「제 3 자 의뢰 검토결과 제출요청」(2026. 10. 21.)
검토결과 요약	① **원인규명 : 타당** - 원설계와 실제 지반조건의 차이 및 세굴에 따른 비지지 길이 증가로 단일 현장타설말뚝 교각의 횡방향 강성이 저하된 복합 원인으로 규명한 결과는 해석·계측자료로 뒷받침되어 타당함 ② **보강대책 : 적정** -「P5 교량받침 변경 + P3·P4 확대기초·강관말뚝 기초보강(보고서 3 안)」을 최종 보강방안으로 채택함 ③ **향후계획 : 보강방안 확정·보고 → 보강 실시설계 → 보강 시공 → 효과검증·유지관리**

3. 원인규명 타당성 검토

1) 보고서의 원인규명 요지

구 분	보고서 결론	주요 근거(보고서 수치)
공통	원설계-실제 지반 차이 및 세굴에 따른 비지지 길이·세장비 증가로 횡강성 저하	P3 기둥상단 변위 : 원설계 117.5mm → 세굴조사 135.3mm → 완전세굴 142.7mm(P-Y)
P4	세굴·토사 유실에 따른 말뚝 주변 횡방향 지지효과 저하가 주원인	토사지지 제거 해석 179.6mm ≒ 계측 173.2mm(차이 3.7%)
P3	지반고 저하·지반 불균질·국부 지반강성 저하 등의 복합 작용	현장여건 반영 해석 159.1mm(원설계 대비 30.6% 증가), 세굴 1.9m 확인
근입깊이	근입 부족은 원인이 아님 (심도 연장으로 변위 제어 불가)	근입 +5.0m / +10.0m 시 기둥상단 변위 저감 0.49 / 0.76mm(1% 미만)

2) 검토의견

○ **[검토자료의 충분성]** 실시설계 지반조사, 시공 전 확인보링, 4 차례 세굴조사, 약 1 년간의 자동화 계측자료 및 설계·시공·건설사업관리 자료를 종합 검토하였고, 3 개 기관 의견 취합을 통해 검토 지층단면을 확정하여 분석의 기초자료가 적정하게 확보됨.

○ **[해석방법의 적정성]** P-Y 비선형해석(지반)과 Midas 단계별 해석(구조, 거더 거치 전·후)을 병행하고, 원설계·토사지지 제거·현장여건 반영의 3 개 지반조건으로 민감도를 검토하였음. 모든 조건에서 시점부 P3·P4 에 변위가 집중되는 현장 거동을 재현하여 해석의 신뢰성이 확보됨.

○ **[변위 발생 메커니즘]** P-Y 해석상 지반면(말뚝두부) 변위는 1~3mm 인 반면 기둥상단은 117~143mm 로, 변위의 대부분이 지반면 상부 자유장(약 35~38m)의 휨변형에서 발생함. 개략 세장비가 KL/r ≒ 190 수준(P3, K=2.0, r=D/4)으로 매우 세장하여, 지반고 저하에 따른 자유장 증가가 횡강성 저하로 직결되는 구조임을 확인함.

○ **[지반조건 차이 및 세굴]** 그림 3.9 의 지층비교 결과 실측 지반고가 설계 대비 낮게 형성(시공 시 P3 0.60m, P4 2.10m)되었고, 이후 세굴(P3 1.90m, P4 0.60m)이 추가 진행되어 P3 는 기반암 상부 토사가 2m 내외만 잔존함. 이는 '원설계와 실제 지반 간 차이 및 세굴의 복합 작용'이라는 보고서 결론을 뒷받침함.

○ **[교각별 원인 구분]** P4 는 토사지지 제거 해석값(179.6mm)이 계측값(173.2mm)과 근접하여 세굴·토사 유실이 주원인임이 명확하며, P3 는 지반고 저하에 더하여 국부적 지반강성 저하 등이 복합 작용한 것으로 판단한 결과가 타당함.

○ **[근입깊이 검토]** 근입깊이를 5~10m 추가하여도 변위 저감이 1% 미만으로 나타나, 원인이 근입 부족이 아닌 횡강성 부족에 있으며 '구조적 기초강성 보강'이 필요하다는 결론이 해석결과로 뒷받침됨.

▶ 종합 : 보고서의 원인규명(원설계-실제 지반 차이 및 세굴에 따른 비지지 길이 증가 → 단일말뚝 교각의 횡강성 저하)은 자료·해석·계측 결과가 상호 부합하여 타당함.

4. 보강대책 적합성 여부

1) 보강 대안 및 해석결과 요약

구 분	보강방법	개략공사비	P3 / P4 상단변위(mm) (현장여건 반영, 거더 거치 후)
무보강	-	-	171.1 / 275.9
기존 1 안	단면증설(D2.5m, 강관케이싱+콘크리트)	4.1 억원	기반암 근입 불가, 세굴 시 안정성 저하
기존 2 안	보강파일(강관 2 본 + 수중 가로보 강결)	1.2 억원	수중용접 가로보 품질확보 곤란
본 보고서 1 안	P5 교량받침 변경(양방향→일방향 구속)	0.3~0.5 억원	170.5 / 136.9
본 보고서 2 안	받침 변경 + P3 단독 기초보강	10 억원	82.8 / 82.1
본 보고서 3 안 (최종 채택)	받침 변경 + P3·P4 확대기초(8×8×2m) + Ø508×14t 강관말뚝 4 본/기(암반 근입 5m)	20 억원	66.5 / 46.9 (저감률 61.0% / 65.8%)

2) 검토의견

○ **[보강개념의 타당성]** 단일말뚝의 캔틸레버 휨저항 구조를 **확대기초+군말뚝의 프레임(우력) 저항 구조로 전환**하여, 세굴로 하향 이동한 가상고정점을 확대기초 레벨에서 구속하고 기초 회전강성을 증대시키는 방안으로, 규명된 원인(횡강성 저하)에 직접 대응하는 항구적 대책임.

○ **[교량받침 변경]** P5 받침을 일방향 구속으로 변경 시 P4 변위가 지반조건별 48.6~56.6% 저감되어, 저비용으로 하중 분담을 개선하는 보완대책으로 병행 적용이 적정함.

○ **[P3·P4 동시보강]** 거더 거치 후에는 P4 변위가 지배(222.8~360.1mm)하며, 동시보강 시 3 개 지반조건 모두에서 P3 61.0~62.3%, P4 62.8~67.2%의 가장 안정적인 저감효과를 보여 **지반조건 불확실성에 대해서도 신뢰성 있는 대책**임.

○ **[기존 대안 대비 우수성]** 단면증설안은 기반암 근입이 불가하여 세굴 시 오히려 하중으로 작용할 우려가 있고, 보강파일안은 수중용접 가로보의 품질확보가 곤란함. 3 안은 공사비가 증가하나 보강말뚝의 기반암 근입(5m)과 확대기초 일체화로 구조적 신뢰성과 장기 안전성이 우수함.

○ **[상부구조 및 받침 안전성]** 상부거더 횡방향 조합하중 안전율 1.70~1.71, 교량받침 회전각 최대 0.45°(기준 1.719° 이내)로 보강 후 완공 구조계의 안전성이 확보됨.

○ **[세굴방지공]** 세굴방지공 단독으로는 이미 상실된 횡강성을 회복할 수 없다는 보고서 판단에 동의하며, 기초보강과 병행하여 기존·보강말뚝의 지지조건을 장기적으로 보호하도록 함(6 항 사례 참조).

3) 실시설계 시 반영사항

- 목표(관리)변위 확정 : 최종안 해석변위(P3 53.1~71.6mm, P4 37.6~58.2mm)를 기준으로 받침·신축이음·보행 사용성을 고려하여 설정
- 보강부재 상세 검토 : 강관말뚝 좌굴·축력, 부식 여유두께 및 방식, 확대기초-기존 기둥 연결부, 파랑·양압력 및 선박 충돌
- 보강 전·후 내진성능 및 P5 받침 변경에 따른 주경간(아치교) 구조계 영향 확인, 세굴방지공 병행 설계
- 해상 천공·확대기초 가설 등 시공계획, 공사비 내역 확정 및 보강 완료 전 임시 안전조치 계획 수립

▶ 종합 : 보고서가 제시한 「P5 교량받침 변경 + P3·P4 확대기초·강관말뚝 기초보강」은 원인에 부합하고 구조적 효과가 검증된 적정한 대책으로 판단되므로, 이를 최종 보강방안으로 확정하여 추진함.

5. 향후 계획

1) 단계별 추진계획(안)

단 계	주요 내용	주 관	시기(안)
① 보강방안 확정	본 검토결과 발주청 보고 및 최종 보강방안(보고서 3 안) 확정, 최종 성과품 정리(계측값 표기 통일·일부 오기 정정) 후 접수	건설사업관리단 발주청	'26. 11 월
② 안전관리 (보강 완료 시까지)	자동화계측 지속 및 단계별 관리기준(주의·경고·위험) 운영, 풍속·조위 자료 연계 관리, 정기 및 태풍 후 세굴(수심)측량, 이상 징후 시 작업중지·발주청 즉시 보고	시공사 건설사업관리단	즉시~
③ 보강 실시설계	4-3)항 반영사항을 포함한 상세 구조계산·도면 작성, 세굴방지공 설계, 시공계획 및 공사비 산정, 기술자문(심의) 후 설계변경 절차 이행	설계사 (발주청 승인)	확정 후 약 2~3 개월
④ 보강 시공	시공계획서 검토·승인, 암반 근입·용접·방식 품질관리, 시공 중 계측으로 보강 전·후 변위 비교	시공사 건설사업관리단	해상 기상 양호 시기
⑤ 효과검증 ·유지관리	보강 후 1 년 이상 계측으로 효과 검증, 시특법에 따른 정기·정밀안전점검, 세굴 정기측량(연 1 회 이상 및 태풍 후), 유지관리 매뉴얼 수립	발주청 (관리주체)	준공 후

2) 건설사업관리단 조치사항

○ 본 검토결과를 발주청에 보고하고, 최종 보강방안 확정 시 연구기관의 최종 성과품 정리 및 설계사의 보강 실시설계 착수를 지원함.

○ 보강공사 완료 시까지 계측·세굴 관리를 강화하고, 이상 징후 발생 시 즉시 보고 및 긴급조치(작업중지·통제)를 시행함.

○ 보강 실시설계 성과를 검토하여 4-3)항 반영 여부를 확인하고, 설계변경 절차(기술검토·심의)를 지원하며, 보강 시공 단계에서 품질 및 안전관리를 철저히 이행함.